

【第 12 回演習】

1

0 以上の整数 x に対し, x を 100 で割ったときの余りを $R(x)$ とする。例えば, $R(125) = 25, R(6) = 6$ である。

n を 2 でも 5 でも割り切れない正の整数とする。

(1) x, y が 0 以上の整数のとき, $R(x) \neq R(y)$ ならば $R(nx) \neq R(ny)$ であることを示せ。

(2) $R(nx) = 1$ となるような 0 以上の整数 x が存在することを示せ。

2

a, b を, $a > b > 0$ を満たす定数とする。関数

$$f(x) = (\cos x + \sin x)(a \cos x - b \sin x)$$

の $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ における最大値が 3, 最小値が 2 となるような a, b の値を求めよ。

3

実数 a, t に対し, 方程式

$$x^2 + y^2 - 2tx + 4ax - 2ty + 4|a + 3| + 28 = 0 \cdots (*)$$

を考える。

(1) すべての実数 t に対して $(*)$ が xy 平面上で円を表すような a の範囲を求めよ。

(2) (1) で求めた a のうち, 正で最小の整数を a_1 とし, $a = a_1$ の場合を考える。 t が 0 以上の実数全体を動くとき, xy 平面上で円 $(*)$ が通過する領域を求め, 図示せよ。

4

a, b, c を 0 でない整数とし, b を 14 で割ったときの余りが 6, c を 14 で割ったときの余りが 1 であるとする。

2 次方程式 $x^2 - 2bx + c = 0$ が a を解にもつとする。 a を 14 で割ったときの余りを求めよ。

5

xy 平面上で, x 座標, y 座標がともに整数である点を格子点という。

$n = 1, 2, 3, \dots$ に対して, 領域

$$D_n = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 4^n, \log_4 x \leq y \leq \log_2 x\}$$

を考える。 D_n に含まれる格子点の総数を n を用いて表せ。